

تمرین ۱-الف) کتابخانه‌های استاندارد در محیط‌های برنامه‌نویسی برای فراخوانی وقفه‌ها وجود دارند. به عنوان مثال در زبان C کتابخانه `signal.h` برای دسترسی به وقفه باید فراخوانی شود. مشخص کنید که در زبان انتخابی شما چه کتابخانه(هایی) برای فراخوانی وقفه‌ها وجود دارند.

ب) برنامه‌ای بنویسید که نحوه‌ی عملکرد یک وقفه را در زمان اجرای برنامه نشان دهد. به عنوان مثال یک برنامه ساده بنویسید که در حال اجرا باشد (مثلا نمایش یک پیام)، با وقوع وقفه به روتین آن مراجعه کرده و پیام دیگری مبنی بر اجرای روتین وقفه نمایش دهد. برای انتقال کنترل برنامه به روتین وقفه می‌توانید از صفحه کلید استفاده کنید. به عنوان مثال اگر کاربر کلید `ctrl+c` را بزند، سیستم وارد روتین وقفه شود و کار دیگری انجام دهد، مثل نمایش پیامی متفاوت با پیام موجود در بخش اصلی برنامه. هر بار که به وقفه پاسخ داده شد، کنترل به برنامه اصلی بازگردد. عملکرد برنامه را تشریح کنید.

ج) همین کار را به کمک وقفه دیگری انجام دهید. یعنی در صورت وقوع وقفه، سیستم وارد روتین پاسخ به وقفه شود و دوباره به برنامه اصلی بازگردد.